

# Física d'estat sòlid i superfícies

---

**Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física**

---

Prof.: Francesc Díaz





## Dinàmica de xarxes

- Oscil·lador aïllat en 1D:  $E_{cinètica} = \frac{1}{2}k_B T$  ;  $E_{potencial} = \frac{1}{2}k_B T$

Per tant

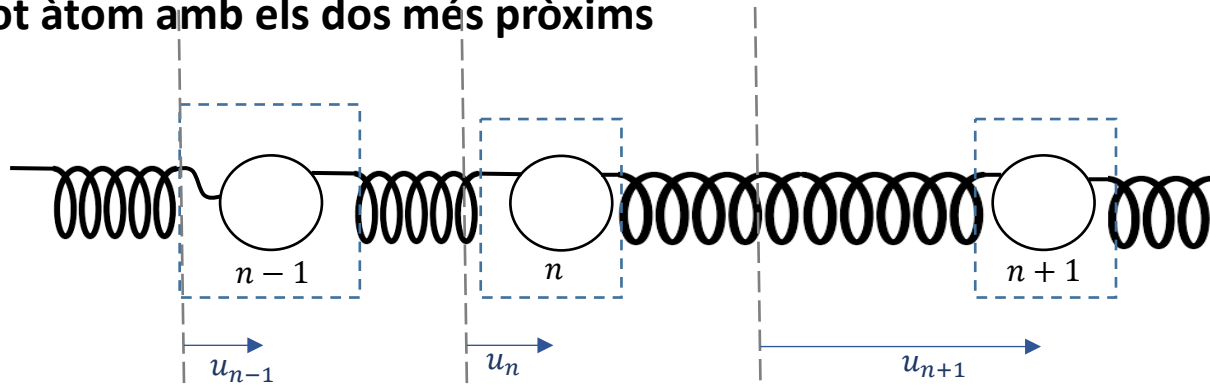
$$E = \frac{1}{2}kA^2 = k_B \cdot T \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2k_B T}{k}}$$

- Oscil·lador aïllat en 3D:  $E_{cinètica} = \frac{3}{2}k_B T$  ;  $E_{potencial} = \frac{3}{2}k_B T$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = 3 k_B \cdot T$$

Aquest model aplicat tant a àtoms como a cel·les cristal·lines **no prediu el comportament del sòlid del que participen.**

❑ **Model 1D en que s'incorpora enllaç:** presència de interacció propera amb enllaç elàstic lineal de tot àtom amb els dos més pròxims



En un àtom  $n$  – *esim*,  $\mu$  (constant elàstica d'enllaç)

$$m \cdot \ddot{u}_n = -\mu(u_n - u_{n-1}) - \mu(u_n - u_{n+1}) \quad \begin{matrix} x = n \cdot a \\ a = \text{paràmetre xarxa} \end{matrix}$$

$$m \cdot \ddot{u}_n = -\mu(2u_n - u_{n-1} - u_{n+1}); \quad u_n(t, na) \text{ ?????}$$

Suposant cadena infinita

$$u_n = u(e^{i(kna - \omega t)}), \text{ provem!} \quad v = \frac{\omega}{k}$$

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u(e^{i(kna - \omega t)})$$

$$u_{n-1} = u \cdot e^{i[k(n-1)a - \omega t]}$$

$$u_{n+1} = u \cdot e^{i[k(n+1)a - \omega t]}$$

Introduint a la equació diferencial s'obté:

$$-m\omega^2 = -\mu(2 - e^{-ika} - e^{ika}) = -2\mu(1 - \cos ka)$$

Per tant:

$$\omega = \sqrt{\frac{2\mu}{m}(1 - \cos ka)} = \sqrt{\frac{2\mu}{m} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \frac{ka}{2}} = 2\sqrt{\frac{\mu}{m}} \cdot \sin \frac{ka}{2}$$

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\mu}{m}} \cdot \sin \frac{ka}{2} ; \quad \omega(k)$$

Apareix per primera vegada ***Funció de dispersió reticular***

Pensem en  $k$ !  $k$  es el nombre d'ones, en el cas 3D le diem vector d'ones  
(recordem  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ )

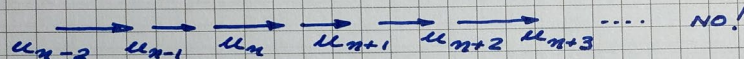
si  $\lambda \rightarrow \infty \Rightarrow k \rightarrow 0$ , ara bé, per l'altre extrem la  $\lambda \nrightarrow 0$ , està acotada abans de zero:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{i[k(n+1)a - \omega t]}}{e^{i[kna - \omega t]}} = \frac{e^{i[k(n+1)a]} e^{-i\omega t}}{e^{i[kna]} e^{-i\omega t}}$$

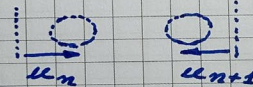
Per tant

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{ika} = R[\cos ka + i \sin ka]$$

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \cos ka$ , però ha de ser de signe (-)  
 en cas contrari tendriem un desplaçament del c.d.m.  
 del material



A més a més ha de ser -1



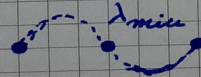
en cas contrari tendriem una oscil·lació del c.d.m. del material macroscòpic.

Per tant:  $\cos ka = -1 \Rightarrow ka = \pm \pi \Rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} ka = \pi \\ ka = -\pi \end{array} \right\} -\frac{\pi}{a} < k < \frac{\pi}{a}$$

i en termes de  $\lambda_{\min}$ :  $\frac{2\pi}{\lambda_{\min}} = \frac{\pi}{a} \Rightarrow \lambda_{\min} = 2a$

(les  $\lambda$  no estan definides negatives)



es la mínima que es pot propagar.

$$-\frac{\pi}{a} < k < \frac{\pi}{a}$$

PRIMERA ZONA de  
 BRIOLLIN (PZB)

del MATERIAL 1D i uniatòmic



Per tant

$$\infty > \lambda > 2a$$
$$\Downarrow$$
$$0 < |k| < \frac{\pi}{a} \Rightarrow -\frac{\pi}{a} < k < \frac{\pi}{a}$$

En  $k \rightarrow 0$  ( $\lambda \gg$ )  
Pendent =  $a \sqrt{\mu/m} = v_f = v_g$

Tornant a la funció de dispersió:

$$\omega = 2 \sqrt{\frac{\mu}{m}} \cdot \sin \frac{ka}{2} ; \qquad \omega(k)$$

Donat el petit valor de  $a$  podem aproximar el sinus al angle (aproximació lineal)

$\omega = 2 \sqrt{\frac{\mu}{m}} \cdot \frac{ka}{2}$

i tindrem les velocitats de fase i de grup en aquest model:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = a \sqrt{\frac{\mu}{m}}$$
$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = a \sqrt{\frac{\mu}{m}} \left| \cos \frac{ka}{2} \right|$$

La  $v_f$  es cte per totes les  $\lambda$

La  $v_g$  depen de  $k$  (de  $\lambda$ ). A través del cos! ✓

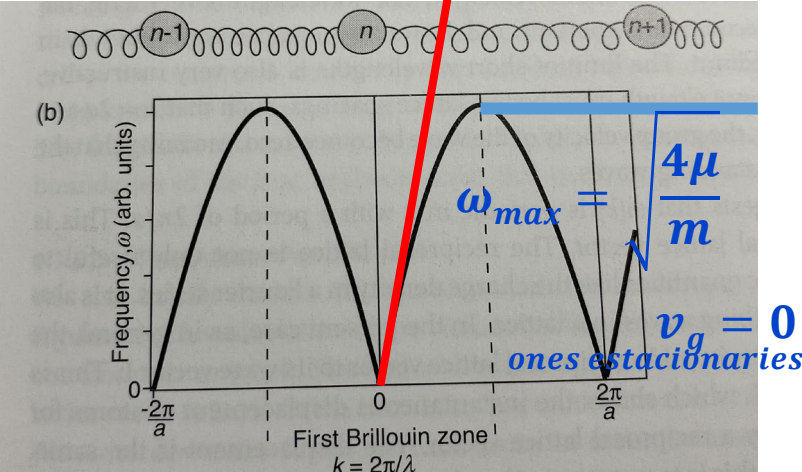


Figure 4.1 (a) One-dimensional chain with one atom per unit cell. (b) Allowed vibrational frequencies  $\omega$  as a function of the wave vector  $k$ .

A diferencia del sòlid continu aquí tenim un límit de  $\omega_{max}$

I ens podem demanar si els valors de  $k$  entre  $0$  i  $\pi/a$  són continus o discrets?

**Són discrets**, però l'interval depèn de la grandària de la mostra 1D monoatòmica en estudi

dem:

Si  $N \rightarrow n^\circ$  d'Avogadro  $6 \cdot 10^{23}$

Podem suposar que els extrems es comuniquen i la condició de continuïtat serà

$$\psi_{na} = \psi_{(n+N)a}$$

(condició de continuïtat de Born - von Karman)

$$\psi e^{ikna} = \psi e^{ik(n+N)a} \Rightarrow \psi e^{ikNa} = 1 \Rightarrow$$

$$kNa = 2\pi \cdot n' \Rightarrow k_{n'} = \frac{2\pi n'}{Na}$$

$$n' = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

llavors  $k_{n'} \leq \frac{\pi}{a} \quad \forall n'$   
 i que  $k_{n'} = \frac{\pi}{a} \frac{n'}{N/2} \Rightarrow n' < N/2$

Per tant els valors possibles de  $k$  són:

$$k_1, k_{-1}, k_2, k_{-2}, \dots, k_{N/2}, k_{-N/2}$$

Éssiem llavors  $N$  valors discrets de  $k$ , a on  $N$  és el nombre d'àtoms de la cadena lineal



Lavors podem parlar de densitat de modes:

Cada mode ve representat per un nombre d'ones  $k$ .

Escriu  $N$  valors de  $k$  equidistribuïts en  $\frac{2\pi}{a}$ , per

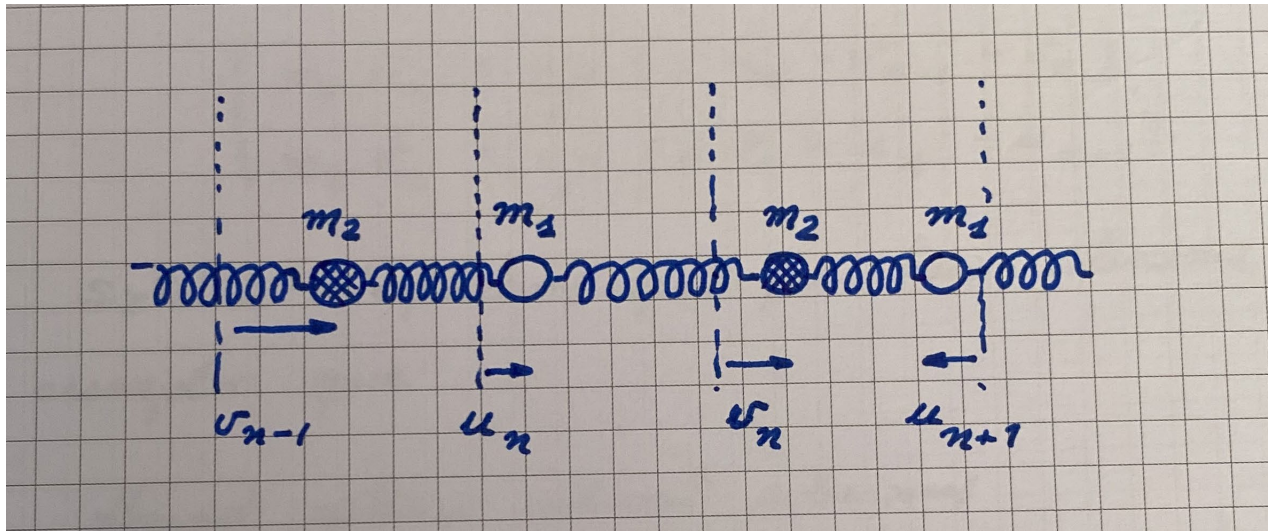
tant podem parlar una densitat de modes:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\Delta k}{\Delta n} = \frac{dk}{dn} = \frac{2\pi/a}{N} = \frac{2\pi}{Na} = \frac{2\pi}{L}$$

$L$ : llargaria de la mostra 1D

$$du = \frac{L}{2\pi} dk$$

□ Model 1D de cristall diatòmic ( $m_1$ ,  $m_2$ ), constant elàstica d'enllaç  $\mu$  i paràmetre de cel·la  $b$ .



Aplicant la 2<sup>ona</sup> llei de Newton per cada escaïna  
(admetent acció solament entre veïns més pròxims)

$$\begin{cases} m_1 \ddot{u}_n = -\mu (u_n - v_n) - \mu (u_n - v_{n-1}) \\ m_2 \ddot{v}_n = -\mu (v_n - u_{n+1}) - \mu (v_n - u_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_1 \ddot{u}_n = -\mu (2u_n - v_{n-1} - v_n) \\ m_2 \ddot{v}_n = -\mu (2v_n - u_n - u_{n+1}) \end{cases}$$



Sistema d'equacions que per tenir solucions s'ha de complir que

Aquest sistema admet solucions

$$u_n = u e^{i(kbn - \omega t)}; \quad v_n = v e^{i(kbn - \omega t)}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} -\omega^2 m_1 u = \mu \cdot v \cdot (1 + e^{-ikb}) - 2\mu u \\ -\omega^2 m_2 v = \mu \cdot u \cdot (e^{ikb} + 1) - 2\mu v \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2\mu - \omega^2 m_1) \cdot u - \mu (1 + e^{-ikb}) \cdot v = 0 \\ -\mu (e^{ikb} + 1) \cdot u + (2\mu - \omega^2 m_2) \cdot v = 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{vmatrix} (2\mu - \omega^2 m_1) & -\mu (e^{-ikb} + 1) \\ -\mu (e^{ikb} + 1) & (2\mu - \omega^2 m_2) \end{vmatrix} = 0$$

Plans

$$\omega^2 = \mu \left( \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \pm \mu \sqrt{\left( \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)^2 - \frac{4}{m_1 m_2} \sin^2 \frac{k \cdot b}{2}}$$

$$\omega^2 = \mu \frac{m_1 + m_2}{m_1 \cdot m_2} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4 m_1 \cdot m_2}{(m_1 + m_2)^2} \sin^2 \frac{k \cdot b}{2}} \right]$$

2 modes per cada k

Funció de dispersió  $\omega(k)$ :

$$-\pi/b < k < \pi/b$$

però per aquest mateix interval de k. tenim 2 bandes en  $\omega$

$$\omega_+ = \mu \frac{m_1 + m_2}{m_1 \cdot m_2} \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{4 m_1 \cdot m_2}{(m_1 + m_2)^2} \sin^2 \frac{k \cdot b}{2}} \right]$$

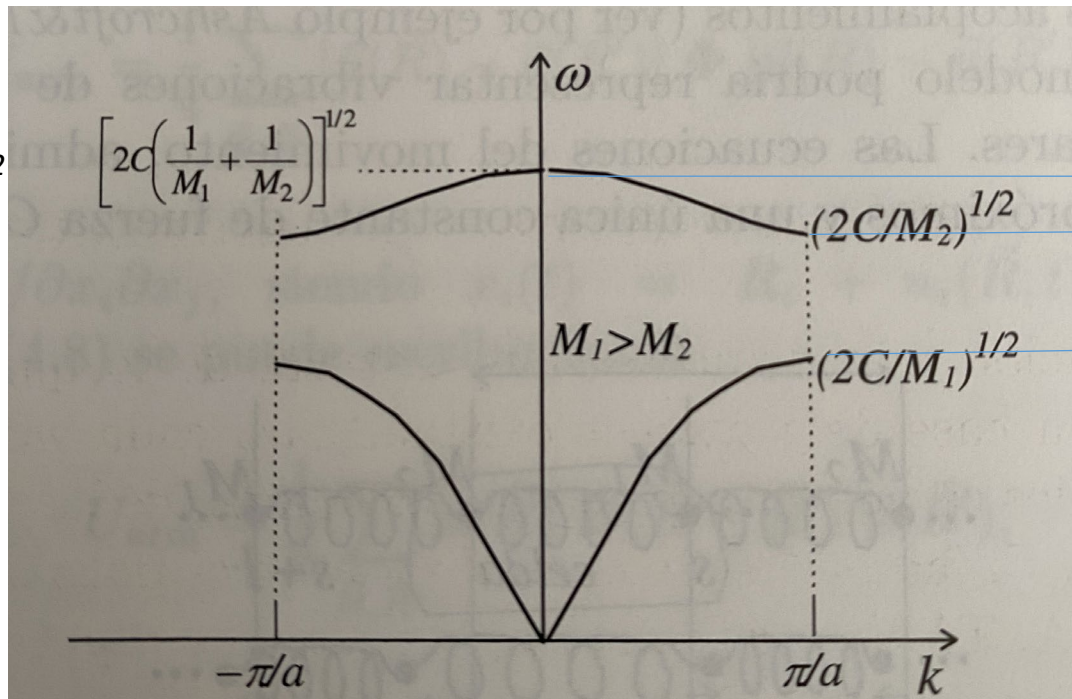
$$\omega_+ \in \left[ 2\mu \frac{m_1 + m_2}{m_1 \cdot m_2} ; \sqrt{\frac{2\mu}{m_2}} \right] \quad \begin{array}{l} \text{banda} \\ \text{freqüències altes} \\ \text{BANDA ÒPTICA} \end{array}$$

$$\omega_- = \mu \frac{m_1 + m_2}{m_1 \cdot m_2} \left[ 1 - \sqrt{1 - \frac{4 m_1 \cdot m_2}{(m_1 + m_2)^2} \sin^2 \frac{k \cdot b}{2}} \right]$$

$$\omega_- \in \left[ 0 ; \sqrt{\frac{2\mu}{m_1}} \right] \quad \begin{array}{l} \text{banda} \\ \text{freqüències baixes} \\ \text{BANDA ACÚSTICA} \end{array}$$



$M_1 \rightarrow m_1$   
 $M_2 \rightarrow m_2$   
 $C \rightarrow \mu$   
 $a \rightarrow b$



BANDA OPTICA

BANDA PROHIBIDA

BANDA ACUSTICA

El numero de modes ara serà :  $N$  numero de cel·les  $\times$   $z$  numero d'àtoms per cel·la.  
 En aquest cas seria  $2N$  :  $N$  en banda òptica i  $N$  en banda acústica, però realment  
 acústic ( $\lambda \gg$  ) solament serà 1 .



Si intentem generalitzar a cristalls 3D amb  $N$  cel·les i  $z$  àtoms per cel·la, el nombre de modes serà:

$$3zN$$

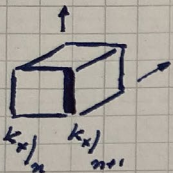
De los que realment acústics solament tindrem 3.

Dels tres acústics dos son transversals i un longitudinal.

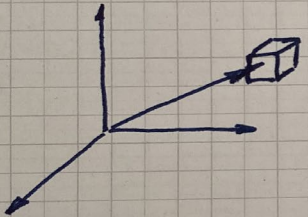
De la mateixa manera dels  $3zN - 3$  òptics,  $2/3$  també son transversals:  $2(zN-1)$  i solament  $(zN-1)$  seran longitudinals.

## Podem parlar de la densitat de modes del cristall

Determinem el volum d'espai recíproc  $(-\vec{k})$  associat a un vector d'ones  $\vec{k}$ , suposant un cristall 3D monocròstic

$$\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$$


$$\frac{2\pi/a}{N_1} = \frac{2\pi}{N_1 \cdot a} = \frac{2\pi}{L_1} \quad \text{en 1D, espai de cada } k \text{ en la xarxa recíproca}$$

$$\frac{2\pi}{L_1} \times \frac{2\pi}{L_2} \times \frac{2\pi}{L_3} = \frac{8\pi^3}{V} \quad \text{en 3D}$$


$$\frac{d\vec{k}}{dn} = \frac{8\pi^3}{V} \quad \leftarrow \text{volum real de la mostra de material}$$

$$dn = \frac{V}{8\pi^3} d\vec{k}$$

densitat de modes.

Si la cel·la té més d'un àtom es generaran bandes (tantes com àtoms té la cel·la) i llavors

$$\frac{V}{8\pi^3} \quad \text{serà la densitat de modes per cada banda.}$$

Estudi quàntic. Fonons

Suposem una cadena unidimensional monatònica  
 Clàssicament tenim  $N$  modes  $(\omega, k)$

Suposem que el moviment genèric de la cadena  
 es pot obtenir com la superposició lineal dels  $N$  oscil·ladors.

Així voldria dir que l'Hamiltoniana de la cadena  
 és la suma dels hamiltonians de cada oscil·lador

$$H_k = \frac{p_k^2}{2m} + \frac{1}{2} \mu q_k^2$$

Ara ens estudiem quàntic ens porta a:

$$H_k \psi_k = E_k \psi_k ; \quad H_{\text{cadena}} = \sum_k H_k \Rightarrow E = \sum_k E_k$$



$$E_k = \left( \frac{1}{2} + n_k \right) \hbar \omega_k, \quad n_k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

FONÓ

Com avaluem l'estat d'ocupació: NOMBRE DE FONONS de  
 cada mode de vibració? *Bose-Einstein*



Existen  $3N/2$  modes de vibració.

pulsacions diferents seran  $\leq 3N/2$

El fonó  $\Rightarrow$  quasi-partícula

partícula :  $q$  i  $p$ ,  $p$  està limitat

$$\left( \lambda = \frac{h}{p} \text{ i } \lambda \geq 2a \right) \Rightarrow p < \frac{h}{2a}$$

Quantitativament podem superar la "dinàmica reticular"  
com un "gas" de fonons amb energia  $\hbar \omega_{q,l}$



## Estadística de fonons

L'estat d'ocupació d'un mode normal de vibració està relacionat amb la seva freqüència  $\omega_k$  i també amb el valor relatiu dels "quanta" que el constitueixen ( $\hbar\omega_k$ ) en relació a l'energia associada a cada grau de llibertat en la física clàssica ( $k_B T$ )  $\Rightarrow \hbar\omega_k/k_B T$

$$n_k = \frac{1}{e^{\hbar\omega_k/k_B T} - 1}$$

distribució de Bose-Einstein

$$\langle n_k \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega_k/k_B T} - 1}$$

Per exemple si la T es baixa  $k_B T \ll \hbar\omega_k$

de tal manera que  $-1 + e^{\hbar\omega_k/k_B T} \approx e^{\hbar\omega_k/k_B T} \Rightarrow$

$$\langle n_k \rangle \approx e^{-\hbar\omega_k/k_B T}$$

Així doncs quan  $T \rightarrow 0 \Rightarrow \langle n_k \rangle \rightarrow 0$  c.e.v.d.

Per temperatures elevades (ambient)  $\hbar\omega \ll k_B T$

$$e^{\hbar\omega/k_B T} \approx 1 + \hbar\omega/k_B T$$

per tant

$$\langle n_k \rangle \approx k_B T / \hbar\omega_k$$

Solament per  $\hbar\omega_k \ll k_B T$  tenim en el cristall més de 1 fonó!!

